1.(10') 设 X, Y 服从二元正态分布，其中 $\mathrm{E}(X)=5, \mathrm{Var}(X)=10, \mathrm{E}(Y)=2, \mathrm{Var}(Y)=5, \mathrm{Cov}(X,Y)=\sigma$。(1) 求 σ 可能的取值范围（5'）；(2) $\sigma=5$，$W=X-\alpha Y$，已知 W 与 X 独立，求 α 的取值（5'）。

2. (10') 设 X 是一个随机变量，其密度函数为

$$f(x)=\frac{x}{4}I(1<x\leq 3)$$

(1) 令 $A=\{X\geq 2\}$。求 $f_{X|A}(x)$（5'）；(2) 令 $Y=(X-2)^2$。求 Y 的概率密度函数（5'）。

3.(10') 某信号站可以接收和发送信息。发送一条信息时间为 N 秒，N 服从几何分布 G(p)，0<p<1。该信号站每秒接收信息的数目服从两点分布，即接收到信息的概率为 q，没有接收到信息的概率为 1-q。信息的接收和发送是相互独立的，不同的信息发送也是相互独立的。记随机变量 Y 为发送一条信息的过程中新接收信息的数目。求 E(Y) 和 Var(Y)。

4.(10') 设 X, Y 相互独立，分别服从参数为 λ_1、λ_2 的指数分布。令 $Z=X+Y$，求 (1) 条件密度 $f_{Z|X}(z|x)$（3'）；(2) X 和 Z 的联合密度 $f(x,z)$（3'）；(3) 条件密度 $f_{x|z}(x|z)$（4'）。

5.(10') 从 $[0,1)$ 中随机地取两个数，求其积不小于 3/16，且其和不大于 1 的概率。

6.(10') 设一个六面骰子的六面数字分别为 2，2，2，3，3，6。掷骰子 n 次，记 X，Y，Z 为掷到 2，3，6 的次数。(1) 求 $X+Y$ 的均值与方差（3'）；(2) 求 X 与 Y 之间的协方差 $\mathrm{Cov}(X,Y)$（4'）；(3) 求 $2X+3Y$ 的方差（3'）。

7.(10') 设 $X_1, X_2, \ldots, X_n$ 是来自于 $[0,1)$ 上均匀分布的 iid 样本。求 $V=\frac{X_{(1)}+X_{(n)}}{2}$ 的分布。

8.(10') 设 X,Y,Z 是独立的随机变量，X 为参数为 $\frac{1}{3}$ 的两点分布，Y 是参数为 2 的指数分布，Z 是参数为 3 的泊松分布。(1) 计算 $2Y+3$ 的矩母函数（5'）(2) 计算 $U=XY+(1-XZ)$ 的矩母函数（5'）。

9.(10') 一个任务等可能的随机分配给两位同学完成。若分配给第 1 位同学，其花费时间 X_1 小时服从 $\lambda=6$ 的泊松分布分布；若分配给第 2 位同学，其花费时间 X_2 小时服从 $\lambda=4$ 的泊松分布分布。已知 X_1 和 X_2 相互独立。设该任务完成花费时间为 T。求随机变量 T 的特征函数（5'），$\mathrm{E}(T)$（3'），$\mathrm{Var}(T)$(2')。

10.(10') 假定某车间有 200 台同型机床，每台开动需供电 1 千瓦。如果每台机床的开动率均为 $p=0.6$，问供电多少千瓦可使供电不足的概率在千分之一以下？已知正态分布的分布函数 $\Phi(3.031)=0.999$。